

Báo cáo 2: Kết quả Thực nghiệm EducationQ

Phân tích trực tiếp từ `src/data/output/` — 14–17 teachers $\times$ 2 datasets

Seminar Deep Learning

2026

Mục lục

1	1. Thiết lập thực nghiệm	2
1.1	1.1 Dataset	2
1.2	1.2 Models được đánh giá	2
1.3	1.3 Cấu hình chạy (từ <code>config_teacher0shot_gpqa_diamond.yaml</code>)	3
2	2. Kết quả MMLU-Pro Stratified	3
2.1	2.1 Bảng xếp hạng tổng thể	3
2.2	2.2 Breakdown theo môn học (Top 3 teachers)	3
3	3. Kết quả GPQA Diamond	4
3.1	3.1 Bảng xếp hạng tổng thể	4
3.2	3.2 Breakdown theo lĩnh vực (Top 3 GPQA)	5
4	4. So sánh Cross-Dataset	5
5	5. Phân tích và Nhận xét	6
5.1	5.1 Scale paradox được xác nhận	6
5.2	5.2 Hiện tượng “self-teaching”	6
5.3	5.3 GPT-4o là teacher tệ nhất trên GPQA	6
5.4	5.4 Gemini-1.5 không ổn định xuyên datasets	6
5.5	5.5 PNIR phát hiện rủi ro ẩn	6
5.6	5.6 Kết luận thực hành	7
6	6. Tài liệu tham khảo	7

1. Thiết lập thực nghiệm

1.1 Dataset

Dataset	Số câu/teacher	Số môn	Mức độ
MMLU-Pro Stratified	1,299–1,300	13 môn học	Undergraduate– Graduate
GPQA Diamond	198	3 lĩnh vực STEM	Expert Graduate

1.2 Models được đánh giá

Student (cố định): Llama 3.1 70B Instruct

Teachers (17 models trên GPQA, 14 trên MMLU-Pro):

Teacher	Model ID	Tổ chức
Teacher-llama31-70b-instruct	Meta-Llama-3.1-70B	Meta
Teacher-llama31-405b-instruct	Meta-Llama-3.1-405B	Meta
Teacher-llama31-8b-instruct	Meta-Llama-3.1-8B	Meta
Teacher-gemini-pro-15-002	gemini-1.5-pro-002	Google
Teacher-gpt-4o-0806	gpt-4o-2024-08-06	OpenAI
Teacher-gpt-4o-mini	gpt-4o-mini	OpenAI
Teacher-openai-o1-mini	o1-mini	OpenAI
Teacher-claude35-sonnet	claude-3.5-sonnet	Anthropic
Teacher-qwen25-72b-instruct	Qwen2.5-72B-Instruct	Alibaba
Teacher-deepseek-v25	deepseek-chat	DeepSeek
Teacher-nous-hermes3-70b	Hermes-3-Llama-3.1-70B	NousResearch
Teacher-nous-hermes3-405b	Hermes-3-Llama-3.1-405B	NousResearch
Teacher-wizardlm2-8x22b	WizardLM-2-8x22b	Microsoft
Teacher-mistral-nemo	mistral-nemo	Mistral AI
Teacher-command-r-08-2024	command-r-08-2024	Cohere
Teacher-gemma2-27b	gemma-2-27b-it	Google
Teacher-phi35-mini-128k	Phi-3.5-mini-128k	Microsoft

1.3 1.3 Cấu hình chạy (từ config_teacher0shot_gpqa_diamond.yaml)

- **NUM_INTERACTIONS:** 5 (5 vòng hội thoại teacher–student)
- **Temperature:** 0.0 (deterministic)
- **use_few_shot:** false (zero-shot teacher)
- **Student include_pretest_info:** true (student biết câu trả lời pretest của mình)
- **Evaluator:** GPT-4o-2024-08-06

2 2. Kết quả MMLU-Pro Stratified

2.1 2.1 Bảng xếp hạng tổng thể

Pre-test accuracy đồng nhất: **47.8%** cho tất cả teachers (cùng dataset, cùng student).

#	Teacher	Pre%	Post%	ALG	PNIR	Pos	Neg
1	llama31-70b-instruct	47.8%	58.5%	+10.7%	6.15	166	27
2	gemini-pro-15-002	47.8%	55.4%	+7.5%	2.61	159	61
3	llama31-405b-instruct	47.8%	53.6%	+5.8%	3.78	102	27
4	openai-o1-mini	47.8%	52.8%	+5.0%	3.41	92	27
5	llama31-8b-instruct	47.8%	52.7%	+4.8%	2.54	104	41
6	qwen25-72b-instruct	47.8%	52.7%	+4.8%	2.80	98	35
7	nous-hermes3-70b	47.8%	51.9%	+4.1%	2.66	85	32
8	mistral-nemo	47.8%	51.5%	+3.7%	2.23	87	39
9	wizardlm2-8x22b	47.8%	51.5%	+3.6%	3.35	67	20
10	claude35-sonnet	47.8%	51.2%	+3.4%	3.20	64	20
11	deepseek-v25	47.8%	50.9%	+3.1%	2.25	72	32
12	command-r-08-2024	47.8%	50.7%	+2.8%	1.90	78	41
13	gpt-4o-mini	47.8%	50.0%	+2.2%	2.32	51	22
14	phi35-mini-128k	47.8%	48.8%	+0.9%	1.35	46	34

2.2 2.2 Breakdown theo môn học (Top 3 teachers)

Category	llama31-70b	gemini-pro-15	llama31-405b
health	+24.0%	+13.0%	+11.0%

philosophy	+19.0%	+10.0%	+10.0%
psychology	+18.0%	+12.0%	+10.0%
history	+14.0%	+2.0%	+8.0%
biology	+11.0%	+11.0%	+4.0%
law	+11.0%	+6.0%	-4.0%
economics	+9.0%	+9.0%	+4.0%
computer science	+8.0%	+4.0%	+8.0%
engineering	+6.0%	+8.0%	+8.0%
chemistry	+7.0%	+6.0%	+5.0%
physics	+5.0%	+2.0%	+1.0%
business	+5.0%	+8.0%	+2.0%
math	+2.0%	+7.0%	+8.0%

3. Kết quả GPQA Diamond

3.1 Bảng xếp hạng tổng thể

Pre-test accuracy: **47.0%** (198 câu expert-level science).

#	Teacher	Pre%	Post%	ALG	PNIR	Pos	Neg
1	llama31-70b-instruct	47.0%	59.6%	+12.6%	3.78	34	9
2	llama31-405b-instruct	47.0%	55.1%	+8.1%	2.78	25	9
2	openai-o1-mini	47.0%	55.1%	+8.1%	3.29	23	7
2	qwen25-72b-instruct	47.0%	55.1%	+8.1%	3.67	22	6
5	claude35-sonnet	47.0%	52.5%	+5.6%	2.57	18	7
5	nous-hermes3-405b	47.0%	52.5%	+5.6%	2.00	22	11
7	llama31-8b-instruct	47.0%	52.0%	+5.1%	2.25	18	8
8	gemini-pro-15	47.0%	51.5%	+4.5%	1.56	25	16
8	nous-hermes3-70b	47.0%	51.5%	+4.5%	2.12	17	8
8	mistral-nemo	47.0%	51.5%	+4.5%	2.12	17	8
11	wizardlm2-8x22b	47.0%	50.5%	+3.5%	1.88	15	8
12	deepseek-v25	47.0%	50.0%	+3.0%	1.55	17	11
13	command-r-08-2024	47.0%	49.5%	+2.5%	1.50	15	10

13	gpt-4o-mini	47.0%	49.5%	+2.5%	2.00	10	5
15	gemma2-27b	47.0%	49.0%	+2.0%	1.36	15	11
16	phi35-mini-128k	47.0%	48.5%	+1.5%	1.38	11	8
17	gpt-4o-0806	47.0%	47.5%	+0.5%	1.11	10	9

3.2 3.2 Breakdown theo lĩnh vực (Top 3 GPQA)

Subject	llama31-70b	llama31-405b	openai-o1-mini
Chemistry	+18.0%	+6.0%	+5.0%
Physics	+8.0%	+12.0%	+13.0%
Biology	+5.0%	0.0%	0.0%

4 4. So sánh Cross-Dataset

Teacher	MMLU-Pro ALG	GPQA ALG	Average
llama31-70b-instruct	+10.7%	+12.6%	+11.7%
llama31-405b-instruct	+5.8%	+8.1%	+6.9%
openai-o1-mini	+5.0%	+8.1%	+6.5%
qwen25-72b-instruct	+4.8%	+8.1%	+6.5%
llama31-8b-instruct	+4.8%	+5.1%	+4.9%
claude35-sonnet	+3.4%	+5.6%	+4.5%
nous-hermes3-70b	+4.1%	+4.5%	+4.3%
mistral-nemo	+3.7%	+4.5%	+4.1%
wizardlm2-8x22b	+3.6%	+3.5%	+3.6%
deepseek-v25	+3.1%	+3.0%	+3.1%
command-r-08-2024	+2.8%	+2.5%	+2.7%
gpt-4o-mini	+2.2%	+2.5%	+2.4%
phi35-mini-128k	+0.9%	+1.5%	+1.2%

5. Phân tích và Nhận xét

5.1 Scale paradox được xác nhận

Kết quả thực nghiệm xác nhận claim chính của paper: **teaching effectiveness không tương quan tuyến tính với kích thước model**.

Model	Tham số	ALG MMLU	Hạng MMLU
llama31-70b	70B	+10.7%	#1
llama31-405b	405B	+5.8%	#3
llama31-8b	8B	+4.8%	#5
claude35-sonnet	~50B+	+3.4%	#10
gpt-4o-mini	~8B	+2.2%	#13

Llama 3.1 8B — model nhỏ nhất, open-source, miễn phí — vượt qua Claude 3.5 Sonnet và GPT-4o-mini ở vai trò teacher.

5.2 Hiện tượng “self-teaching”

Llama 3.1 70B đứng #1 trong khi student model cũng là Llama 3.1 70B. Giả thuyết: teacher và student chia sẻ cùng một không gian biểu diễn → teacher biết chính xác điểm yếu và misconception của student, từ đó câu hỏi Socratic có độ chính xác cao hơn.

5.3 GPT-4o là teacher tệ nhất trên GPQA

GPT-4o-0806 đứng bết bảng với chỉ +0.5%, PNIR = 1.11. Giả thuyết: GPT-4o quá mạnh về reasoning nên có xu hướng giải thích trực tiếp thay vì đặt câu hỏi Socratic — đây là anti-pattern trong dạy học khi áp dụng cho câu hỏi quá khó (GPQA graduate-level).

5.4 Gemini-15 không ổn định xuyên datasets

Gemini-pro-15-002 xếp #2 trên MMLU-Pro (+7.5%) nhưng tụt xuống #8 trên GPQA (+4.5%). Điều này chỉ ra CSS thấp — dạy tốt ở domain rộng (MMLU) nhưng kém ở domain chuyên sâu expert-level (GPQA).

5.5 PNIR phát hiện rủi ro ẩn

phi35-mini có ALG dương (+0.9%) nhưng PNIR chỉ **1.35** — cứ giúp được 1.35 câu thì làm hỏng 1 câu. Nếu chỉ nhìn ALG sẽ đánh giá model này là “có ích”, nhưng PNIR cho thấy mức độ harm gần ngang với benefit.

5.6 Kết luận thực hành

Nếu phải chọn AI tutor trong điều kiện hiện tại: **Llama 3.1 70B Instruct** (open-source) cho hiệu quả cao nhất theo mọi metric đo được. **phi35-mini** nên tránh dù kích thước nhỏ, vì PNIR quá thấp.

6 Tài liệu tham khảo

Shi, Y., Liang, R., & Xu, Y. (2025). EducationQ: Multi-Agent Framework for Evaluating LLM Teaching Capability. *Proceedings of ACL 2025*, pp. 32799–32828.

Data source: `EduQ-Bench_Student-llama31-70b-instruct/` trong repository GitHub.